关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J020 割线定理

二级结论

条件

条件 1（点在圆外）：

点 P 在 $\odot O$ 外部，PAB 与 PCD 是两条割线，分别交圆于 A, B 和 C, D，其中 A 离 P 较近，C 离 P 较近。

结论

结论一（割线定理）：

直观描述： 从圆外一点出发的两条割线上，各段到两交点的距离乘积相等。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

常见变形（切线情形）：

直观描述： 若一条割线变为切线，则切线长的平方等于另一割线上两段之积。

$$PA \cdot PB = PT^2.$$

其中 PT 为切线，T 为切点。

理解说明

一句话直觉

从圆外一点到圆的任意一条割线，该点到两交点的距离乘积是一个定值（圆的幂），因此两条割线的乘积相等。

核心拆解

要点一（圆幂概念）：

点 P 对圆 O 的幂定义为 $OP^2 - R^2$。对于割线 PAB，恒有 $PA \cdot PB = OP^2 - R^2$。

要点二（定理统一）：

割线定理表明，从 P 到圆的幂与割线的选择无关，所以两条不同割线上的乘积相等。

几何本质（幂的守恒）

圆的幂是一个不变量：过圆外一点的任意直线与圆相交，该点到两个交点的距离乘积等于该点到圆的幂。割线定理是这一性质的直接体现。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（乘积等式）

将几何条件转化为代数等式 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，从而可以建立方程求解未知线段长度，或证明线段比例关系。

考点价值（快速求长）

- **考法一（知三求一）**：已知一条割线的两段和另一割线的一段，求另一段。
- **考法二（比例证明）**：需要证明 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，从而得出四点共圆或进一步结论。

顿悟点

把割线定理理解为“定积相等”，即无论割线如何旋转，乘积不变。这相当于用代数简化几何。

使用场景

- **场景一（求未知线段）**：圆外一点 P 引出两条割线，已知其中三条线段长，求第四条。
- **场景二（建立方程）**：在涉及圆外点的几何问题中，若出现两条割线，可立即改写为乘积等式，列方程求解。

证明

思路提示

通过连接辅助线，利用对顶角相等和同弧所对的圆周角相等，证明三角形相似，从而得到乘积式。

正式推导

步骤一（连接辅助）：

连接 AD 和 BC，得到 $\triangle PAD$ 与 $\triangle PCB$。

理由：将分散的线段放在两个三角形中，便于使用相似。

步骤二（等角一）：

直线 AB 与 CD 交于 P，所以 $\angle APD$ 与 $\angle CPB$ 是对顶角，

$$\angle APD = \angle CPB.$$

理由：对顶角相等。

步骤三（等角二）：

在 $\triangle PAD$ 中，$\angle PDA$ 的边 DP 与 DC 重合（D, C, P 共线），故 $\angle PDA =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\angle ADC$。同理 $\angle PBC = \angle ABC$。因为 A, B, C, D 四点共圆，同弧 AC 所对的圆周角相等，所以

$$\angle ADC = \angle ABC.$$

从而

$$\angle PDA = \angle PBC.$$

理由：圆的性质（同弧所对圆周角相等）和共线关系。

步骤四（相似判定）：

在 $\triangle PAD$ 和 $\triangle PCB$ 中，$\angle APD = \angle CPB$，$\angle PDA = \angle PBC$，所以

$$\triangle PAD \sim \triangle PCB \quad (\text{AA}).$$

理由：两角对应相等，三角形相似。

步骤五（比例转化）：

由相似得对应边成比例（P 对应 P，A 对应 C，D 对应 B）：

$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}.$$

理由：相似三角形对应边成比例。

步骤六（乘积结论）：

交叉相乘即得

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理由：将比例式化为乘积式，完成证明。

结论回扣

通过证明 $\triangle PAD \sim \triangle PCB$，利用相似三角形的比例关系，得到了割线定理的核心等式。证明的关键是对顶角和圆周角定理的运用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知点 P 在 $\odot O$ 外，割线 PAB 交圆于 A, B，$PA = 2$，$AB = 4$；另一割线 PCD 交圆于 C, D，$PC = 3$。求 PD 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别结构）：

点 P 在圆外，有两条割线 PAB 和 PCD，符合割线定理。

理由：确认定理使用条件：P 在圆外，两条割线。

第二步（套用定理）：

由割线定理得 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

理由：直接应用结论。

第三步（代入求解）：

$PA = 2$，$AB = 4$，则 $PB = PA + AB = 6$；代入得 $2 \times 6 = 3 \times PD$，解得 $PD = 4$。

理由：代数运算。

关键结论： $PD = 4$。

例 2（稍变形）

题目： 如图，P 为圆外一点，割线 PAB 交圆于 A, B，$PA = 4$，$PB = 9$；另一割线 PCD 交圆于 C, D，$PC = 3$。求 PD 和 CD 的长。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

点 P 在圆外，两条割线，满足割线定理条件。

理由：确认条件。

第二步（套用定理）：

由割线定理得 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

理由：定理应用。

第三步（计算求解）：

代入：$4 \times 9 = 3 \times PD$，解得 $PD = 12$；则 $CD = PD - PC = 12 - 3 = 9$。

理由：先求 PD，再求弦长 CD。

关键结论： $PD = 12$，$CD = 9$。

例 3（综合应用）

题目： 从圆外一点 P 引一条割线 PAB 交圆于 A, B，并引一条切线 PT 切圆于 T。已知 $PA = 4$，$PB = 9$，求切线长 PT。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别条件）：

点 P 在圆外，有一条割线和一条切线。

理由：切线可视为割线的特殊情形（交点重合）。

第二步（套用推广）：

由割线定理的推广（切线情形）得 $PA \cdot PB = PT^2$。

理由：当割线 PCD 与圆相切时，C 与 D 重合于 T，故 $PC \cdot PD = PT^2$。

第三步（计算求解）：

代入 $4 \times 9 = PT^2$，得 $PT^2 = 36$，所以 $PT = 6$（取正值）。

理由：切线长取正。

关键结论： $PT = 6$。

易错提醒

易错点一（线段混淆）

误将割线定理记为 $PA \cdot AB = PC \cdot CD$ 或 $PA \cdot AB = PC \cdot PD$ 等形式。

正确理解（乘积形式）：

定理中等号两边都是“近段 $\times$ 远段”，即 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，其中 A, C 是近交点，B, D 是远交点。

错因分析（对应不清）：

对定理中线段对应关系不清晰，死记符号导致错误。

易错点二（内外混淆）

当点 P 在圆内时，仍然使用割线定理。

正确理解（位置区别）：

割线定理仅适用于点 P 在圆外；当 P 在圆内时，应使用相交弦定理（两弦相交于圆内），结论形式类似但条件不同。

错因分析（条件忽略）：

未区分定理的使用场景，将形式相同的结论套用错误条件。

易错点三（比例写反）

在利用相似推导时，将对应边比例写反，如得到 $PA/PB = PC/PD$ 的错误关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正确比例）：

正确比例应为 $PA/PD = PC/PB$，交叉相乘得 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

错因分析（对应顶点）：

相似三角形的对应顶点没有找准，导致比例错误。

结论小结

一句话核心

从圆外一点出发的两条割线，该点到两交点的线段之积相等，即 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

使用条件

- **条件 1（点在圆外）：**点 P 在圆 O 外部。
- **条件 2（两条割线）：**有两条割线 PAB 和 PCD 分别交圆于 A, B 和 C, D。

关键提醒

- **易错点（条件混淆）：**注意定理只适用于点 P 在圆外，圆内时应使用相交弦定理。
- **检查项（对应乘积）：**乘积是 $PA \cdot PB$（近段 $\times$ 远段），不要混淆成其他线段组合。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料